282　対話状況や対話相手の違いによる言語的・音響的特徴の比較

山田真也† 伊藤敏彦†† 荒木健治††

†北海道大学工学部　††北海道大学大学院情報科学研究科

1.はじめに

近年、情報機器の発達により様々な場所、形態での情報機器の利用が可能となってきている。それに伴いキーボードやタッチパネルといった状況に応じた入出力インターフェースが必要となってきている。その中でも音声インターフェースは特別な訓練を必要とせず誰もが容易に扱うことが可能であることから注目されてきている。しかし、音声認識技術には解決すべき問題が多く残されており、特に音声認識率は発話様式に大きく影響されるということが指摘されている[1]。また、その発話様式は状況によって異なる[2]ことが知られているが、発話様式の状況の違いや対話相手の違いによる言語的・音響的特徴の違いの研究は未だ十分ではない。現在の音声認識では人対人との対話コーパスを使用して統計モデルを作成しているが、状況や対話相手によって特徴が大きく異なるのであれば、その状況に即したコーパスを使用しなければならない。本研究では対話状況としてカーナビゲーションシステムを使うという状況を想定し、対話相手の違いによる言語的・音響的特徴についての調査を行う。また、複数の話者がいる場合も考えられることから、人対人と人対システムの対話が混在する状況についても調査する。

2.対話音声収録実験

2.1 実験条件・システム

実験のタスクはカーナビゲーションシステムを用いた目的地設定タスクである。このタスクでは、設定したシナリオに基づいてシステム(又はオペレータ、同乗者)と対話をすることで条件に合う目的地の検索と設定を行う。今回、比較する対話状況として、心理的負担の有無、対話相手(人間又は機械)、応答能力の制限の有無、対話参加者の人数(2又は3)を用意し、その言語的・音響的特徴の違いを分析する。

また本実験の目的地設定を行うために用意した対話相手は、3タイプである。一つ目は図1に示すように人間のオペレータとの対話によって目的地設定を行う。二つ目は図2に示すように話す相手は人間のオペレータであるが、応答はシステム(音声合成)から返される。三つ目は機械との対話によって目的地設定を行う。しかしながら、実際には図2のシステムを用いたWOZ方式で対話を行う。二つ目と三つ目の大きな違いは被験者が対話相手は「人間である」又は「機械である」と信じている部分だけである。対話制御は混合主導型を用いる。

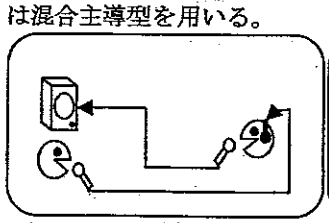


図1：人対人(合成音声)

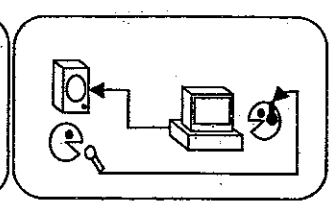


図2：人対人(自然音声)

さらに並行して行う心理的負担として用いるタスクはドライブシミュレーターを使用して単純な楕円形コースを線に沿って速度を 100km/h に保ちながら走行するものとする。また、運転に集中するように、運転が失敗した場合には実験をやり直してもらうことをあらかじめ伝えておく。

2.2 実験方法

実験の順序による運転の慣れの影響を抑えるために、被験者には使用するドライブシミュレーターを実際に体験してもらい、まっすぐ走行できるまで練習してもらう。

2 話者での対話実験の場合、まずは被験者に実験内容の理解とシナリオの記憶を行ってもらう。シナリオの記憶は自発的な発話による特徴を得るためのもので、運転を始める前に記憶しているか否かの確認を行う。その後、いくつかの目的地設定タスクを、想定した状況のもとで行ってもらう。発話様式についての制限は行わないが、発話内容については目的地設定タスクに関連したもののみに制限する。シナリオはランダムに決定し、シナリオに依存するような特徴が現れないようにしている。実験を行う順序も慣れや疲れといった要因による影響を受けないようにランダムに決定する。

3 話者の対話実験の場合は、基本的な流れは2話者の場合と同じである。ただし、被験者には具体的な目的地を教えない。被験者は同乗者である実験者とお互いに相談しながら、システムを用いて目的地の検索と設定を行う。

3.評価方法

録音された対話音声データに対して人手で書き起こし、分析に必要な様々なタグを付与する。タグ付き書き起こしデータを用いて言語的特徴として、発話数、形態素数、動詞省略発話数、キーワード数、間投詞数、発話衝突数などについて分析する。同様に音響的特徴として、発話速度、発話時間、パワー、ピッチなどについて分析する。

4.おわりに

今後は被験者を用いて実験を行い、収集した対話データから言語的・音響的特徴の分析を行っていく。また、今回の実験では音声認識率を 100%としたが、対話相手の音声認識率の違いや対話制御の違いによって言語的・音響的特徴がどのように変化するかについても明らかにしていく予定である。

参考文献

[1] 村上仁一，嵯峨山茂樹：自由発話音声認識における音響的および言語的な問題点の検討，日本音響学会音声研究会資料，SP91-100，pp.71-78，1991.

[2] 安部匡伸：小特集―声質：音声言語の多様性に迫る―発話様式のバリエーション，日本音響学会誌，Vol.51，No.11，pp.882-886，1995.